

Работа с матрицами в прикладной компьютерной программе Maxima

- Задание (ввод) матрицы
- Удаление строк/столбцов из матриц
- Выполнение действий с матрицами:
 - 1) Сумма матриц
 - 2) Разность матриц
 - 3) Произведение матрицы и числа
 - 4) Произведение матриц
 - 5) Поэлементное произведение матриц
 - 6) Поэлементное частное матриц
 - 7) Поэлементное возведение в степень матрицы
 - 8) Поэлементное вычисление корня матрицы
 - 9) Возведение матрицы в степень
 - 10) Получение степенной матрицы e с соответствующей степенью

Задание (ввод) матрицы

- Ввод с клавиатуры

В общем виде:

```
[--> matrix([a11,a12,...,a1n],[a21,a22,...,a2n],...,[am1,am2,...,amn])
```

Пример:

```
[--> matrix([15,1],[-7,20]);  
(%o1)  $\begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix}$ 
```

- Ввод с помощью внутренней команды

В главном меню выберите «Алгебра – Ввести матрицу...».

- Откроется диалоговое окно:

- Введите количество необходимых строк
- Введите количество необходимых столбцов
- Можете заполнить необязательное поле «Имя»
- Нажмите кнопку «ОК».
- Откроется диалоговое окно

- Введите значения элементов
- Нажмите кнопку «ОК».

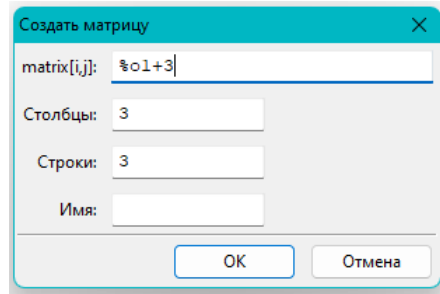
- Создание матрицы, элементами которой являются матрицы

- В главном меню выберите «Алгебра – Создать матрицу...».
- Откроется диалоговое окно:

- Выберите нужный массив или не вводите ничего (тогда будет выбран крайний массив)
- Введите количество необходимых строк
- Введите количество необходимых столбцов
- Нажмите кнопку «ОК».

- Создание матрицы из выражения

- В главном меню выберите «Алгебра – Создать матрицу из выражения...».
- В открывшемся диалоговом окне: введите выражение в верхнее поле и нажмите «ОК»:



Удаление строк/столбцов из матриц

```
(%i1) submatrix(x,A,y);
```

- Введите:

x – это номер удаляемой строки (или через запятую номера удаляемых строк);

A – это имя матрицы, из которой удаляются элементы;

y – это номер удаляемого столбца (или через запятую номера удаляемых столбцов)

Выполнение действий с матрицами

Если ввести матрицы x и y

```
--> x: matrix([5,2],[3,9]);
(x) [ 5 2 ]
     [ 3 9 ]
```

```
--> y: matrix([8,6],[7,4]);
(y) [ 8 6 ]
     [ 7 4 ]
```

, тогда:

- Сумма матриц

```
--> x+y;
(%o9) [ 13 8 ]
       [ 10 13 ]
```

- Разность матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{x-y;} \\ (\%o10) \quad \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Произведение матрицы и числа

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{3*x;} \\ (\%o13) \quad \begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 9 & 27 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Произведение матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{x.y;} \\ (\%o12) \quad \begin{bmatrix} 54 & 38 \\ 87 & 54 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное произведение матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{x*y;} \\ (\%o11) \quad \begin{bmatrix} 40 & 12 \\ 21 & 36 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное частное матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{x/y;} \\ (\%o14) \quad \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{7} & \frac{9}{4} \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное возведение в степень матрицы

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{x^2;} \\ (\%o19) \quad \begin{bmatrix} 25 & 4 \\ 9 & 81 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное вычисление корня матрицы

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{sqrt(x),} \\ (\%o17) \quad \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 3 \end{bmatrix} \end{array} \quad \text{или} \quad \begin{array}{l} \text{-->} \quad \mathbf{sqrt(x),numer;} \\ (\%o18) \quad \begin{bmatrix} 2.23606797749979 & 1.414213562373095 \\ 1.732050807568877 & 3.0 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Возведение матрицы в степень

```
--> x^^2;
(%o20)  $\begin{bmatrix} 31 & 28 \\ 42 & 87 \end{bmatrix}$ 
```

- Получение степенной матрицы e с соответствующей степенью

```
--> exp(x);
(%o15)  $\begin{bmatrix} e^5 & e^2 \\ e^3 & e^9 \end{bmatrix}$  или --> exp(x),numer;
(%o16)  $\begin{bmatrix} 148.4131591025766 & 7.38905609893065 \\ 20.08553692318767 & 8103.083927575384 \end{bmatrix}$ 
```